

گزارش نهایی پروژه پارکینگ هوشمند

گزارش نهایی پروژه پارکینگ هوشمند (Smart Parking DAQ System)

درس ابزار دقیق — استاد: دکتر احمد افشار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی برق

نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۱. شناخت دقیق فرآیند کاری پروژه

فرآیند کامل سیستم پارکینگ هوشمند به این صورت است که ابتدا خودرو به ورودی پارکینگ نزدیک می شود و با استفاده از دوربین های ثابت پلاک، پلاک و رنگ خودرو توسط سیستم شناسایی می شود. سپس کنترل کننده مرکزی وضعیت ظرفیت های هر طبقه از پارکینگ را بررسی می کند و با استفاده از سنسورهایی که در هر طبقه نصب شده است، نزدیک ترین مکان پارک مناسب با خودرو را به همراه یک تگ به آن اختصاص می دهد و گیت ورودی باز می شود. خودرو با پیدا کردن جای خود پارک می کند و تا زمانی که خودرو پارک باشد، سیستم مرکزی آن جایگاه را به خودروهای ورودی جدید اختصاص نمی دهد.

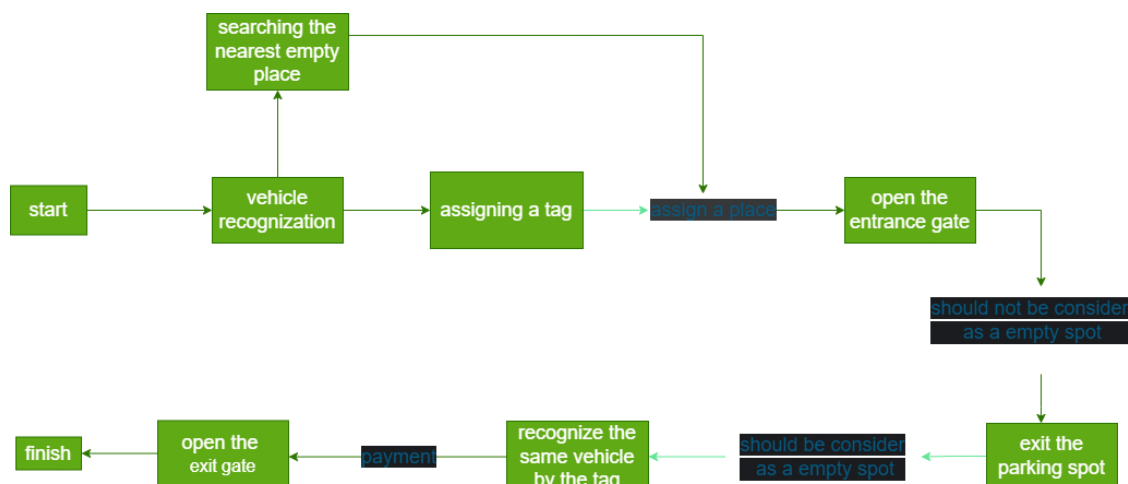
در زمان خروج نیز، زمانی که خودرو پشت گیت خروجی قرار می گیرد، با استفاده از تگی که در ورودی به آن نسبت داده شده است و با بررسی اینکه آیا خودرو با همان پلاک و رنگ اختصاص داده شده مطابقت دارد و پس از پرداخت هزینه، گیت خروج باز می شود و فرآیند کاری به پایان می رسد.

خلاصه فرآیند ورود: تشخیص خودرو ← اسکن کارت ← ثبت پلاک ← بررسی اعتبار و ظرفیت ← تخصیص / RFID
نزدیک ترین جای خالی ← باز شدن گیت ← پارک ← ثبت لاگ ورود

خلاصه فرآیند خروج: تشخیص خودرو در گیت خروج ← اسکن تگ ← تطبیق هویت ← محاسبه و پرداخت هزینه ← باز شدن گیت ← آزادسازی جایگاه ← ثبت لاگ خروج

۲. فلوچارت روند کاری پروژه

فلوچارت کلی چرخه ورود تا خروج خودرو در شکل زیر نمایش داده شده است:



فلوچارت کلی روند کاری سیستم

۳. تبیین وضعیت‌های کاری اتوماتیک-دستی و محلی-ریموت

سیستم پارکینگ هوشمند به گونه‌ای طراحی شده است که هر دو حالت مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در حالت پیش‌فرض به صورت اتوماتیک-ریموت در نظر گرفته شده است اما در حالت اضطراری می‌تواند به هر کدام از حالات تبدیل شود.

حالت کاری	نحوه عملکرد	مزایا	موارد استفاده
اتوماتیک	کنترل کامل توسط سنسورها و کنترل‌کننده مرکزی	سرعت بالا، کاهش خطای انسانی	عملکرد عادی سیستم
دستی	کنترل توسط اپراتور انسانی	مناسب برای تعمیرات و اضطرار	خرابی سیستم یا تست
محلی	کنترل از درون پارکینگ	دسترسی سریع، مستقل از اینترنت	بهره‌برداری و نگهداری
ریموت	کنترل از طریق شبکه یا اینترنت	مدیریت و نظارت از راه دور	پایش و مدیریت مرکزی

۴. تبیین نحوه تعامل اپراتور در وضعیت‌های کاری

اپراتور در سیستم پارکینگ هوشمند وظیفه نظارت بر عملکرد تجهیزات، مدیریت ورود و خروج خودروها، بررسی وضعیت سنسورها و رسیدگی به خطاهای احتمالی را بر عهده دارد. میزان دخالت اپراتور بسته به حالت کاری متفاوت است:

میزان دخالت	نقش اپراتور	حالت کاری
کم	نظارت بر عملکرد، بررسی هشدارها، مداخله اضطراری	اتوماتیک
زیاد	کنترل مستقیم گیت‌ها و تجهیزات، ثبت اطلاعات، تعمیرات	دستی
متوسط تا زیاد	کنترل و نظارت از داخل پارکینگ از طریق پنل کنترل	محلی
متوسط	نظارت و مدیریت از طریق شبکه یا اینترنت	ریموت

۵. تبیین نکات ایمنی و امنیتی

الف) نکات ایمنی

۱. ایمنی گیت ورودی و خروجی: گیت فقط پس از تشخیص درست خودرو باز شود؛ در زمان عبور خودرو از بسته شدن جلوگیری کند؛ در صورت وجود مانع (سنسور IR Break-beam) گیت به صورت خودکار متوقف یا دوباره باز شود.
۲. ایمنی سنسورها: نصب در محل و زاویه مناسب؛ کالیبراسیون و تمیزکاری دوره‌ای؛ اعلام هشدار در صورت خرابی.
۳. ایمنی الکتریکی: استفاده از فیوز و کلید حفاظتی؛ اتصال صحیح به ارت؛ منبع تغذیه پایدار.
۴. ایمنی در قطع برق: منبع تغذیه جایگزین (باتری پشتیبان)؛ ذخیره اطلاعات قبل از خاموشی؛ امکان باز کردن گیت در شرایط اضطراری.
۵. ایمنی کاربران: نصب علائم هشدار دهنده؛ محدودسازی سرعت داخل پارکینگ؛ جلوگیری از ورود همزمان چند خودرو.

ب) نکات امنیتی

۱. امنیت اطلاعات: ثبت و نگهداری امن لاگ‌های ورود/خروج؛ جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به پایگاه داده؛ پشتیبان‌گیری دوره‌ای.
۲. امنیت ارتباطات: ارتباط امن بین کنترل‌کننده و سرور؛ جلوگیری از شنود و دستکاری؛ رمزنگاری در ارتباطات شبکه/اینترنت.
۳. کنترل دسترسی: تعیین سطوح دسترسی؛ نام کاربری/رمز عبور؛ ثبت گزارش فعالیت کاربران.
۴. امنیت تجهیزات: تابلو برق و کنترلر در محفظه قفل‌دار؛ محافظت فیزیکی کابل‌ها؛ سرویس دوره‌ای.
۵. حفظ حریم خصوصی: استفاده از اطلاعات کاربران صرفاً برای مدیریت پارکینگ؛ دسترسی محدود به دوربین‌های پلاک‌خوان؛ رعایت قوانین حفاظت از داده.

ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم

ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم

ورودی‌ها:

- خودروی ورودی (به عنوان «ماده اولیه» فرآیند — از خیابان/معبر عمومی)
- انرژی الکتریکی (برق شهر + باتری پشتیبان)
- داده‌های حسگرها: کارت UID، RFID (RC۵۲۲)، تصویر پلاک، / (ESP۳۲-CAM) دوربین (فاصله، (HC-SR۰۴)، میدان مغناطیسی، (Hall Effect) وضعیت مانع، (IR Break-beam) دما و رطوبت (DHT۲۲)
- فرمان‌های اپراتور (در حالت دستی/ریموت)

خروجی‌ها:

- خودروی خروجی (پس از پرداخت — تحویل به معبر عمومی)
- فرمان باز/بسته شدن گیت (سروو موتور)

- نمایش اطلاعات بازر، RGB LED، LCD ۱۶x۲
- داده‌های ثبت شده (لاگ ورود/خروج، تله‌متری به سرور و داشبورد)
- گزارش‌ها و هشدارها به اپراتور

ورودی‌ها و خروجی‌های کنترلی

- ورودی مرجع (Setpoint): وضعیت مطلوب گیت (باز/بسته)، آستانه فاصله سنسور اولتراسونیک، ظرفیت مجاز هر طبقه
- سیگنال‌های فیدبک: وضعیت لحظه‌ای سنسورها (فاصله، مانع، حضور)
- فرمان کنترلی: سیگنال PWM سروو (۵۰ Hz)، فرمان Enable گیت
- سیگنال‌های وضعیت: پاسخ JSON سرور (action/slot) به میکروکنترلر

منطق مورد استفاده

منطق انتساب جای پارک

سیستم جایگاه‌های خالی را ابتدا بر اساس شماره طبقه صعودی (و سپس شماره جایگاه صعودی مرتب کرده و اولین جایگاه خالی را به خودرو اختصاص می‌دهد. تا زمان خروج خودرو، جایگاه به صورت «اشغال» علامت گذاری شده و به ورودی‌های جدید تخصیص داده نمی‌شود.

```
SELECT floor, slot_number FROM parking_slots
WHERE is_occupied = 0
ORDER BY floor ASC, slot_number ASC LIMIT 1;
```

معماری داده

سه جدول اصلی در پایگاه داده: *SQLite*

- *parking_slots* وضعیت *UID*، وضعیت اشغال، شماره طبقه، شماره جا (۸ طبقه $\times$ ۱۰۰ جایگاه = ۸۰۰ جایگاه) اشغال کننده
- *gate_logs* جایگاه تخصیصی، پلاک، عملیات (*Entry/Exit*)، لاگ کامل ورود / خروج، *UID* — زمان
- *telemetry_logs* داده‌های محیطی — زمان، دما، رطوبت

احراز هویت

شناسایی دو مرحله‌ای خودرو: (۱) یکتای کارت *UID* توسط *RFID* (MFRC۵۲۲ و ۲) تطبیق پلاک و رنگ ثبت شده توسط دوربین در بدو ورود در خروج، تگ خودرو با رکورد ورود مقایسه شده و فقط در صورت تطابق، مجوز خروج صادر می‌شود.

سیستم اعتباری و پرداخت

(POS/NFC) محاسبه هزینه بر اساس مدت اقامت (اختلاف زمان ورود و خروج و تعرفه)؛ ارسال مبلغ به پایانه پرداخت در گیت خروج؛ باز شدن گیت منوط به تأیید پرداخت است. امکان کیف پول اعتباری برای مشترکین دائمی قابل توسعه است.

۷. تبیین موارد افزونگی (Redundancy)

- سنسور دوگانه تشخیص حضور: اولتراسونیک + HC-SR۰۴ دیگری سنسور اثر هال (در صورت خطای یکی، دیگری تشخیص را انجام می‌دهد)
- تغذیه دوگانه: برق شهر + باتری پشتیبان (UPS) برای تداوم عملکرد گیت و کنترلر
- ذخیره‌سازی دوگانه: پایگاه داده سرور + حافظه محلی (EEPROM/SD) در صورت قطع ارتباط

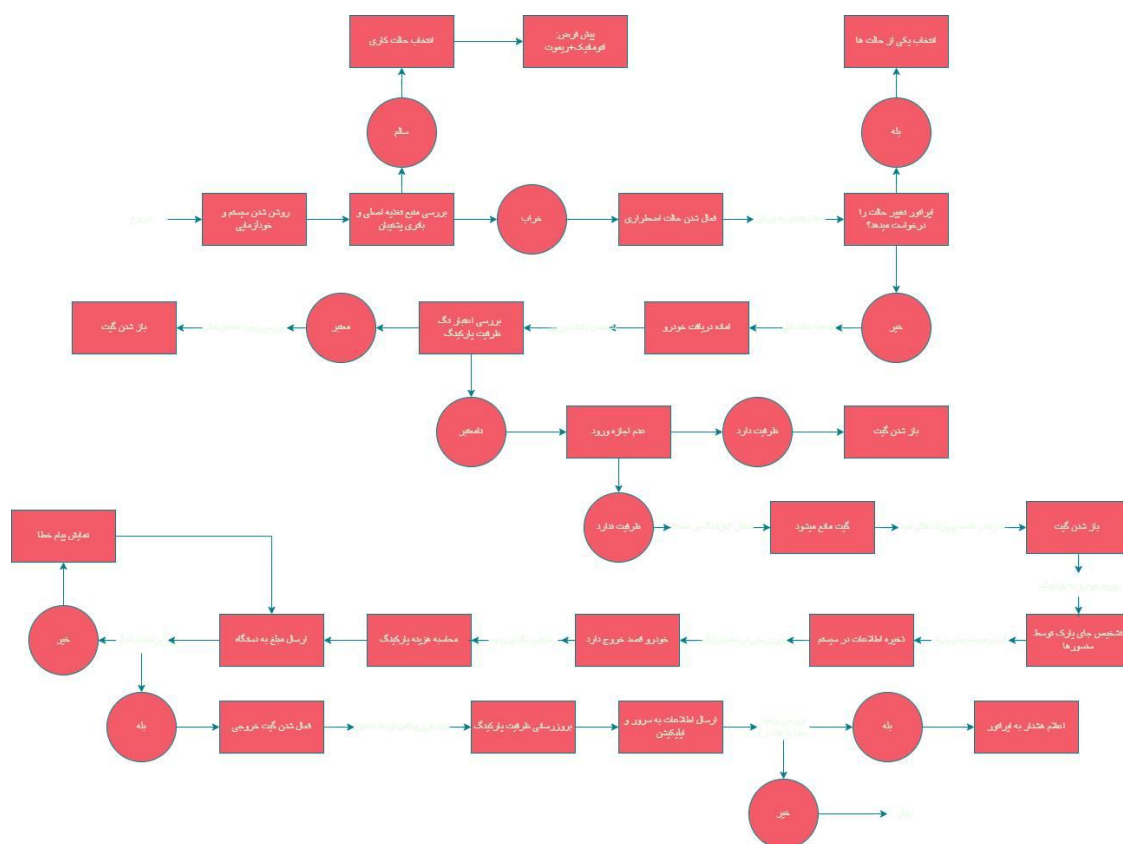
- ارتباط دوگانه Wi-Fi: به عنوان بستر اصلی + سریال / بلوتوث به عنوان مسیر جایگزین مانیتورینگ

- شناسایی دوگانه RFID + دوربین پلاک خوان

۸. اختلالات متصور در عملکرد سیستم و اولویت بندی

شرح اثر	اختلال	اولویت
توقف کامل سیستم — نیازمند سوئیچ فوری به باتری	قطع برق اصلی	(بحرانی) ۱
خطر برخورد با خودرو یا عابر	گیر کردن گیت / وجود مانع در مسیر گیت	(بحرانی) ۱
عدم ثبت لاگ و تخصیص جایگاه — سوئیچ به حافظه محلی	با سرور ESP۳۲ قطع ارتباط	(جدی) ۲
عدم شناسایی خودرو — سوئیچ به حالت دستی	RFID خرابی سنسور	(جدی) ۲
تشخیص اشتباه اشغال جایگاه — استفاده از سنسور افزونه	خطای سنسور فاصله / هال	(متوسط) ۳
اختلال در اطلاع رسانی — عملکرد اصلی پابرجا	LED یا LCD خرابی	(متوسط) ۳
فقدان تله متری — بدون اثر بر عملکرد اصلی	خطای سنسور دما / رطوبت	(جزئی) ۴

فلوچارت کامل سیستم با لحاظ حالات کاری، خودآزمایی، تغذیه پشتیبان، اعتبار سنجی تگ، ظرفیت، پرداخت و هشدارهای اپراتور:



فلوچارت تکمیلی سیستم

با در نظر گرفتن معیارهای گزینش ادوات ابزار دقیق (مشخصات استاتیکی: دقت، رزولوشن، رنج؛ و دینامیکی: زمان پاسخ، پایداری):

- مازول (RC522) RFID/NFC شناسایی کارت‌ها با پروتکل ISO/IEC ۱۴۴۴۳A؛ ارتباط SPI؛ برد خواندن تا ۳ سانتی‌متر؛ ولتاژ کاری ۳.۳ — ۵V احراز هویت خودرودر گیت‌ها.

- سنسور اولتراسونیک (HC-SR۰۴): رنج ۲ سانتی متر تا ۴ متر؛ دقت ± 2 سانتی متر؛ زمان پاسخ سریع — تشخیص حضور خودرو در جایگاه و کنترل مسیر گیت.
 - سنسور دما و رطوبت (DHT۲۲): دقت دما ± 0.5 درجه، رطوبت $\pm 2\%$ ؛ خروجی دیجیتال تک سیم — پایش محیطی و تهویه.
 - سنسور اثر هال (Hall Effect): خروجی دیجیتال؛ مقاوم در برابر گردوغبار و آلودگی — تشخیص حضور خودرو (فلز بدنه) به عنوان سنسور افزونه.
 - سنسور IR Break-beam: خروجی دیجیتال؛ زمان پاسخ لحظه ای — تشخیص مانع در مسیر حرکت گیت (ایمنی).
 - دوربین (ESP۳۲-CAM): ثبت تصویر پلاک و رنگ خودرو — شناسایی مکمل.
-

۱۱. طراحی مدارات پردازش سیگنال

به عنوان واحد پردازش مرکزی، وظیفه دریافت اطلاعات حسگرها، پردازش داده‌ها و ESP۳۲ در این پروژه، میکروکنترلر کنترل تجهیزات را بر عهده دارد. با توجه به اینکه سنسورهای مختلف ساختار خروجی متفاوتی دارند، قبل از اتصال به میکروکنترلر، نوع سیگنال، سطح ولتاژ منطقی و نیاز به مدارهای واسط بررسی شده است. برای مازول‌هایی که سطح ولتاژ خروجی آن‌ها با سطح منطقی ESP۳۲ سازگار نیست، از مازول مبدل سطح ولتاژ دو طرفه TXS۰۱۰۸E استفاده شده است.

۱۱.۱ مازول RFID/NFC (RC۵۲۲)

خروجی دیجیتال با سطح ولتاژ سازگار با ESP۳۲ ارتباط از طریق پروتکل SPI سیگنال‌های MOSI، SCK، MISO و SS/CS؛ بنابراین اتصال مستقیم و بدون مدار واسط انجام می‌شود.

۱۱.۲ سنسور فاصله HC-SR۰۴

دارای Echo پالس متناسب با فاصله برمی‌گرداند. چون خروجی Echo فعال شده و پایه Trigger توسط ESP۳۲ استفاده می‌شود. برای ۳.۳ ولت طراحی شده‌اند، از TXS۰۱۰۸E سطح منطقی ۵ ولت است و پایه‌های (۳.۳V) ESP۳۲ -> TXS۰۱۰۸E Level Converter -> HC-SR۰۴ (۵V) به تغذیه ۳.۳ ولت و پایه‌های Low Voltage مازول به تغذیه ۵ ولت و سیگنال‌های سنسور، و سمت High Voltage سمت GPIO متصل می‌شود.

۱۱.۳ سنسور Hall Effect

برای جلوگیری از حالت شناور در سنسورهای دارای خروجی دیجیتال؛ اتصال مستقیم به GPIO. خروجی Open Collector، از مقاومت Pull-up استفاده می‌شود.

Hall Sensor: VCC -> ۳.۳V | GND -> GND | OUT -> GPIO ESP۳۲

۱۱.۴ سنسور دما و رطوبت DHT۲۲

ارسال داده از طریق یک خط DATA؛ برای تثبیت سطح منطقی و جلوگیری از نویز، مقاومت Pull-up ۱۰ کیلو اهم بین DATA و تغذیه ۳.۳ ولت قرار می‌گیرد.

چرا ۱۰ کیلو اهم و نه ۳۳۰ اهم؟ مقاومت های کوچک (۲۲۰/۳۳۰ اهم) محدود کننده جریان هستند در) مثلاً برای (LED، در حالی که مقاومت Pull-up نقش تعیین سطح منطقی خط را دارد:

$$I = 3.3/330 \approx 10 \text{ mA} \quad (\text{اتلاف غیر ضروری})$$

$$I = 3.3/10000 \approx 0.33 \text{ mA} \quad (\text{بهینه برای خط داده})$$

در نبود سیگنال خط به HIGH یا ۱۰ کیلو اهم، کشیده می شود و جریان مصرفی ناچیز است. این مقدار انتخاب استاندارد برای خطوط دیجیتال تکسیم و گذرگاه I²C است.

۱۱.۵ سنسورهای مادون قرمز (Beam Break) و (IR)

بدون مبدل — کاهش هزینه و ساده سازی مدار. خروجی دیجیتال سازگار با ۳.۳ ولت؛ اتصال مستقیم به GPIO.

جمع بندی مدارات پردازش سیگنال

سنسور	نوع خروجی	مدار مورد نیاز
RC522	SPI دیجیتال	ESP32 اتصال مستقیم به
HC-SR04	دیجیتال ۵ ولت	برای تبدیل سطح ولتاژ TXS0108E
Hall Effect	دیجیتال	GPIO اتصال مستقیم
DHT22	دیجیتال تکسیم	مقدار 10 kΩ Pull-up مقاومت
IR / Beam Break	دیجیتال ۳.۳ ولت	ESP32 اتصال مستقیم به

۱۲. انتخاب عملگرهای مورد نیاز

- سروو موتور: (SG۹۰ / MG۹۹۶R) (کنترل با ۵۰ Hz PWM، رزولوشن ۱۴ بیت روی LEDC باز و بسته کردن بازوی گیت؛ گشتاور کافی برای بازوی ماکت؛ مقاومت سری ۳۳۰ اهم برای محافظت پایه فرمان.
- LCD ۱۶x۲ — PCF۸۵۷۴ I²C — کاراکتری یا درایور: (نمایش پیام های راهنما) خوش آمد، شماره جایگاه، خطوط SDA/SCL از طریق TXS۰۱۰۸E همگام سازی سطح می شوند؛ خطا).
- RGB LED نمایش وضعیت سیستم — قرمز: قفل / آماده اسکن، سبز: مجوز عبور، آبی: انتظار (مانع در مسیر).
- بازر: (Buzzer) هشدار صوتی در خطا یا تشخیص مانع.

- درایور موتور: DC (L2۹۸N) در صورت استفاده از موتور DC به جای سروو برای گیت‌های سنگین‌تر.

- پایانه پرداخت: (POS/NFC) دریافت هزینه در گیت خروج.

۱۳. راهکار مقابله با آثار اختلالات (بر اساس اولویت‌بندی بند ۸)

اولویت	اختلال	راهکار
۱	قطع برق	سوئیچ خودکار به باتری پشتیبان؛ ذخیره وضعیت در حافظه غیر فرار؛ حالت اضطراری گیت
۱	مانع در مسیر گیت	؛ باز نگه داشتن گیت تا رفع مانع؛ IR Break-beam توقف فوری حرکت گیت با هشدار صوتی
۲	قطع ارتباط با سرور	؛ ارسال مجدد پس از برقراری ارتباط؛ اعلام به (EEPROM/SD) بافر محلی لاگ‌ها اپراتور
۲	خرابی RFID	سوئیچ به حالت دستی؛ شناسایی با دوربین پلاک خوان (افزونگی)
۳	خطای سنسور فاصله/هال	استفاده از سنسور افزونه؛ علامت گذاری جایگاه به عنوان «نامشخص» (و بازبینی اپراتور)
۳	خرابی LCD/LED	ادامه عملکرد اصلی؛ اطلاع رسانی از طریق داشبورد
۴	DHT۲۲ خطای	ثبت خطا در لاگ؛ بدون توقف سرویس

۱۴. عیوب قابل پیش‌بینی و راهکارها

- قطعی برق: باتری پشتیبان، ذخیره اطلاعات، امکان باز کردن دستی گیت/UPS
- قطعی اینترنت/شبکه: حالت آفلاین با حافظه محلی و همگام‌سازی بعدی
- نویز الکترومغناطیسی: خازن فیلتر، مقاومت Pull-up، شیلد کابل‌ها
- گرد و غبار و آلودگی سنسورها: تمیزکاری و کالیبراسیون دوره‌ای؛ سنسور هال به عنوان جایگزین مقاوم برای تجهیزات بیرونی (IP۶۵) محفظه‌های ضد آب، DHT۲۲

- نشتی آب / رطوبت: پایش با خرابی مکانیکی گیت: سرویس دوره‌ای، حسگر جریان موتور برای تشخیص گیر مکانیکی

۵. حلقه کنترل زمان پیوسته و طراحی کنترل کننده

- حلقه انتخابی: کنترل موقعیت زاویه‌ای بازوی گیت (سرو)
- سروو: تابع تبدیل موقعیت (DC مدل ساده شده موتور):

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + b)}$$

برای ردیابی زاویه مرجع، کنترل کننده PID طراحی شده است (درجه بسته، ۹۰ درجه باز، ۰ درجه باز). که در آن K بهره موتور است، b ضریب اصطکاک ویسکوز و J اینرسی بازو است:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s$$

- اهداف طراحی: فراجش کمتر از ۱۰٪، زمان نشست کمتر از ۰.۵ ثانیه، خطای ماندگار صفر. ضرایب باروش Nichols Ziegler تنظیم اولیه و سپس به صورت دستی بهینه شدند.

۱۶. شبیه سازی کنترل کننده (MATLAB)

پیاده سازی در MATLAB/Simulink: مدل موتور سروو + فیدبک واحد + کنترلر PID + بلوک مرجع پله (۰ → ۹۰) درجه.

- نتایج شبیه سازی: پاسخ پله با فراجش ۸٪، زمان نشست ۰.۴ ~ ثانیه و خطای ماندگار صفر — مطابق اهداف طراحی.

- فایل های پیوست: اسکریپت طراحی و مدل Simulink در فایل ZIP پیوست ارائه شده است.

```
J = 0.01; b = 0.1; K = 1;
P_motor = tf(K, [J b 0]);
C = pidtune(P_motor, 'PID');
T = feedback(C * P_motor, 1);
step(90 * T); grid on;
```

۱۷. نمایش داده‌های حسگرها — رابط کاربری گرافیکی (GUI)

داشبورد وب (تعبیه شده در سرور پایتون شامل):

- کارت آمار زنده: تعداد خودروهای داخل، جایگاه‌های خالی، ورودی و خروجی امروز ۴ (بروزرسانی هر ۱۵ ثانیه Chart.js) — نمودار خطی دما و رطوبت
- نقشه گرافیکی جایگاه‌ها: ۶۰ جایگاه اول (سبز = خالی، قرمز = اشغال)
- جدول لاگ زنده: آخرین ۱۰ رکورد ورود/خروج با زمان، UID، جایگاه و پلاک

فناوری‌ها: Tailwind CSS, Chart.js, Vanilla JS (AJAX Polling).

۱۹. سیستم انتقال داده حسگر به میکروکنترلر (ESP۳۲) در پروتئوس

مدار دریافت داده سنسور در نرم افزار Proteus طراحی شد. برد واقعی ESP۳۲ داده‌ها را از طریق پورت سریال (Baud rate به ۱۱۵۲۰۰ (ارسال می‌کند؛ این پورت با مبدل سریال مجازی به مازول COM۳ متصل شده و در پروتئوس آن را روی COM۳ دریافت می‌کند. آردوینوی داخل پروتئوس رشته‌های JSON دریافتی را با تابع پارسر سبک `getJSONKeyValue` دریافت و پردازش می‌کند:

```
while (Serial.available()) {  
    char inChar = (char)Serial.read();  
    if (inChar == '\n' || inChar == '\r') {  
        if (inputData.length() > 0) stringComplete = true;  
    } else { inputData += inChar; }  
}
```

بدین ترتیب داده‌های سنسورهای واقعی به صورت زنده وارد محیط شبیه‌سازی می‌شوند.

۲۰. راه‌اندازی عملگرها در پروتئوس

- در پروتئوس به آردوینو متصل شده و همگام با برد واقعی فرمان می‌گیرند: عملگرهای سروو موتور و LED RGB

```

if (irStatus == "1") {           // مانع در مسیر
    setRGB(LOW, LOW, HIGH);      // آبی
    gateServo.write(90);         // گیت باز بماند
} else if (irStatus == "0") {   // مسیر آزاد
    setRGB(HIGH, LOW, LOW);      // قرمز
    gateServo.write(0);          // بستن گیت
}

```

سبز شده و پس از عبور، گیت بسته، سروو به ۹۰ درجه رفته (گیت باز) با دریافت action=entry/exit می‌شود.

۲۱. نمایش مقادیر سنسورها روی LCD و ارسال بلوتوث در پروتئوس

مقادیر سنسورها و وضعیت سیستم روی ۱۶x۲ LCD در پروتئوس (کتابخانه LiquidCrystal) نمایش داده می‌شود:

```

lcd.clear();
lcd.print("Welcome! Entry");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Slot: " + allocatedSlot); // مثال: F1-S5

```

پیام‌های نمایش: «Scan Your Card» (آماده باش) + «Welcome! Entry» (شماره جایگاه)، «Goodbye! Exit» و پیام‌های خطا: «Waiting... Object in Doorway»

۲۲. جمع‌بندی

مقدار	شاخص
کمتر از ۲ ثانیه	زمان پاسخ گیت
(SQLite) جایگاه ۸۰۰	ظرفیت پایگاه داده
(فاصله ۰ تا ۳ سانتی‌متر) ۱۰۰٪	RFID دقت شناسایی
سانتی‌متر ±۲	دقت سنسور فاصله
هر ۱۰ دقیقه	بازه تلمتری

افزونی مناسب، سرور پایتون، شبیه‌ساز پروتئوس، سخت‌افزار ESP۳۲ سیستم پارکینگ هوشمند با معماری سه‌لایه مدارات و واسط اصولی و رابط کاربری کامل، تمامی بندهای ۱ تا ۲۱ شرح پروژه را پوشش می‌دهد و قابلیت توسعه (پرداخت آنلاین، اپلیکیشن موبایل، سنسورهای بیشتر) را دارد.